

MAGIKLAYOUT AUTOPILOT

Runbook kawalan Chrome, rakaman OBS, dan pemulihan agen

RECORD THE PROOF, NOT JUST THE PRODUCT.

Arahan langkah demi langkah untuk Claude Cowork, Codex Computer Use, atau mana-mana agen kawalan komputer yang boleh melihat dan mengklik UI.

ITEM	NILAI
HASIL	Master capture modular 8-15 minit untuk disunting menjadi video 3:00
SASARAN	Satu miskonsepsi: dua komponen dihantar terus ke BorderLayout.SOUTH
BUKTI	Enjin deterministik, kod Java langsung, AI/RAG terkawal, cabaran, AR dan aksesibiliti
URL	https://magik-layout.mhdazlan.cc/#/



STRATEGY

1 | Apa yang autopilot ini hasilkan

Dokumen ini memisahkan rakaman master daripada suntingan akhir supaya agen tidak perlu mengejar masa semasa mengawal UI.

KEPUTUSAN UTAMA

Rakam setiap modul sebagai take berasingan dengan 2 saat keadaan statik sebelum dan selepas tindakan. Sunting kemudian kepada 3:00. Ini memberi ruang untuk ulang take, membuang loading, dan menyelaraskan narasi tanpa merosakkan demonstrasi.

MODUL	PERANAN	SHOT WAJIB	MARKAH YANG DISOKONG
A	Hook	Buka Chrome, taip URL, dedahkan butang yang hilang	Set induksi dan konflik
B	Problem	Dua JButton ke SOUTH, hidden notice muncul	Ketepatan kandungan
C	Concept	BorderLayout, live Java, resize, objective NOSS	Penguasaan projek
D	Repair	Padam konflik, bina JPanel, Save + Cancel kekal	Aktiviti dan pembuktian
E	Challenge	Ramalan reflow sengaja salah, verdict enjin	Demonstrasi deterministik
F	AI/RAG	Coach Lab BM, source id, ladder, AI off/on branch	Integrasi AI beretika
G	AR	NOSS intro, target card, optional tracked mission	Inovasi dan transfer
H	Close	Kembali ke SOUTH dan tahan soalan refleksi	Penutup dan refleksi

Prinsip editorial: satu cerita, satu masalah, satu pembaikan. Classroom, Challenges dan AR ialah bukti sokongan; jangan biarkan permukaan tambahan mengambil alih tesis utama.

PENTING

Alamat live mungkin tidak memuat Classroom pada build awam tertentu. Autopilot mempunyai pemeriksaan route dan fallback localhost. Jangan mendakwa sesuatu telah dipaparkan jika route sebenar gagal dimuat.

2 | Peta suntingan akhir 3:00

Selaraskan klip master kepada garis masa ini. Durasi di bawah berjumlah tepat 180 saat.

SCENE	TIMECODE	DUR	FUNGSI	VISUAL UTAMA	TEKS SKRIN
1	0:00-0:15	15s	HOOK	Chrome -> URL -> JButton kedua hilang	KOD BETUL. HASIL SALAH?
2	0:15-0:40	25s	PROBLEM	Hidden notice + lima region	Layout manager menentukan aturan
3	0:40-1:00	20s	CONCEPT	Classroom objective + NOSS	Ramalkan dan baiki collision SOUTH
4	1:00-1:25	25s	CONCEPT	Resize + live Java + manager switch	Enjin menilai. AI menerangkan.
5	1:25-1:55	30s	EXAMPLE	JPanel SOUTH + Save + Cancel + resize	Satu region menerima satu container
6	1:55-2:25	30s	EXAMPLE	Challenge fail 10s + Coach Lab 20s	Engine -> Retrieve -> Hint -> Retry
7	2:25-2:48	23s	SUMMARY	AR intro + browser/access + honest pilot	Satu enjin. Banyak cara belajar.
8	2:48-3:00	12s	REFLECTION	Kembali kepada dua butang dan hold	Apakah struktur yang anda bina - dan mengapa?

JANGAN PAKSA ONE-TAKE

Gerakan agen, latency model, kebenaran kamera dan animasi resize tidak konsisten. Master capture modular ialah pilihan profesional; one-take hanya digunakan sebagai latihan.

Tempo visual yang disyorkan: 250-450 ms antara klik, 800-1200 ms selepas perubahan UI, dan 2 saat pada verdict, citation atau soalan refleksi. Jangan gerakkan pointer semasa hold.

BEFORE RECORDING

3 | Preflight operator: OBS dan desktop

Operator manusia menyelesaikan ini sebelum memberi kawalan kepada agen.

ITEM	KEADAAN LULUS
Canvas	1920 x 1080, 30 fps atau 60 fps. Output 1080p, 16:9.
Capture	Gunakan Window Capture untuk Chrome. Elakkan Display Capture jika notifikasi atau desktop boleh bocor.
Audio	Mic 48 kHz; rakam narasi berasingan jika boleh. Matikan system notification sounds.
Cursor	Capture cursor ON. Elakkan click highlight yang terlalu besar; pointer ialah watak demonstrasi.
Browser	Chrome profil kosong atau Incognito; tiada email, bookmark sensitif, extension badge, autofill atau password prompt.
Zoom	Tekan Cmd+0. Gunakan zoom 90% hanya jika code pane terpotong; jangan ubah zoom di tengah take.
Window	Pastikan viewport sekurang-kurangnya 1180 CSS px supaya Playground kekal tiga lajur.
Network	Uji live URL, Challenge, Classroom Coach Lab, dan backend AI sebelum take. Catat fallback.
Camera	Jika AR dirakam, beri kebenaran kamera sebelum take dan letak target fizikal dalam bingkai.
Storage	Sekurang-kurangnya 10 GB kosong; format MKV untuk selamat, remux kepada MP4 selepas rakaman.

SLATE

Sebelum setiap modul, sebut atau paparkan slate: TAKE A1 HOOK, TAKE B1 COLLISION, dan seterusnya. Tahan 2 saat. Slate dibuang dalam suntingan tetapi menyelamatkan masa mencari klip.

Cadangan OBS hotkey: Start/Stop Recording = Cmd+Shift+1; Pause/Resume = Cmd+Shift+2. Pilih hotkey yang tidak bertindih dengan Chrome, kemudian uji sebelum hari rakaman.

4 | Preflight aplikasi dan keadaan bersih

Jalankan sekali secara manual sebelum OBS. Jangan uji pertama kali semasa take rasmi.

#	UJI	LULUS JIKA
1	Buka https://magik-layout.mhdazlan.cc/#/	Wordmark MagikLayout dan nav Playground / AR Lab / Challenges / Classroom muncul.
2	Klik Playground	Frame kosong 480 x 340 dengan region NORTH, SOUTH, WEST, EAST, CENTER.
3	Klik Challenges	Senarai tiga kumpulan: Parsons, Reflow, Reverse.
4	Buka #/challenges/reflow-canteen-south	Prompt canteen, ghost Clear, guide 600px, dan Lock in my prediction.
5	Buka #/classroom	Lesson pack, Coach Lab dan Class session muncul.
6	Coach Lab -> BM -> Ask for a hint	Level 1 dan source chips muncul. AI off masih diterima.
7	Buka #/ar-lab -> BM	Makmal Prototaip AR BorderLayout, NOSS, target card.
8	Reload #/	Playground kembali kosong. Tiada state lama pada skrin.

LOCAL FALLBACK

Jika build live tidak mempunyai Classroom atau backend terkini, jalankan projek setempat pada <http://localhost:5180> dan rakam route yang sama. Jangan sembunyikan alamat; labelkan sebagai local demonstration dalam nota produksi jika digunakan.

GO / NO-GO

Teruskan hanya jika Playground, code generation, challenge verdict dan sekurang-kurangnya Coach Lab deterministic semuanya berfungsi. AR kamera dan live composer boleh menjadi optional inserts.

READY TO PASTE - PART 1

5 | Prompt induk untuk Claude Cowork / Codex Computer Use

Salin blok ini kepada agen selepas OBS siap. Gantikan [LIVE_URL] jika perlu.

You are the browser-performance operator for a recorded educational demo.
Control Chrome only. The human is recording with OBS and will edit the takes later.
Target: [LIVE_URL] = https://magik-layout.mhdazlan.cc/#/
Operate by visible text, ARIA role/name, and verified page state. Do not rely on fixed pixel coordinates.
Move the pointer smoothly. Pause 0.3-0.5 s before each click, 0.8-1.2 s after UI changes, and 2 s on evidence states.
Never move the pointer during an evidence hold.
Do not access passwords, cookies, browser history, downloads, email, or any account data.
Do not approve camera, microphone, notification, download, or OS permission dialogs. Stop and ask the human.
Do not improvise a claim. If expected text is missing, stop the take and report the exact last verified state.
At the start of every module, say: READY TAKE . Wait for the human to reply RECORDING before acting.
At the end of every module, say: HOLD COMPLETE . Keep the UI still until the human replies CUT.
Use direct hash routes only between takes, never during a dramatic action that should be visually continuous.
If a click fails, retry once by semantic label. If it fails again, stop; do not click random nearby controls.

KENAPA PROMPT INI SELAMAT

Ia menetapkan authority boundary, pacing rakaman, stop condition dan recovery. Agen tidak diberi lesen untuk menekan permission atau mengejar UI secara rawak.

6 | Prompt induk: protokol pemilihan dan verifikasi

Sambung blok ini selepas halaman sebelumnya.

Selector priority: accessible role/name -> visible text -> associated label -> verified relative position.

Before an action, confirm the expected surface in the top navigation or route hash.

After an action, verify one visible consequence before continuing.

Playground locators: Add JButton; Add JPanel; Frame content pane; Resize frame; Reset the canvas; Generated Java code.

Navigation locators: Playground; AR Lab; Challenges; Classroom.

Classroom locators: Lesson pack; Coach Lab; Class session; Hint language; BM; Ask for a hint; Learner attempts again; Mark repair successful; Reset.

Challenge locators: The button row holds the floor; Predicted position of clearButton; Lock in my prediction; Ask the AI coach for a hint; Coach language; BM.

AR locators: Language; BM; Mulakan modul AR; Start AR camera; Interactive camera view with tracked BorderLayout model.

When editing a Swing component label: double-click the visible component, select all existing text, type the new label, press Enter, and verify the visible label changed.

When dragging from the palette: start at the named palette item, move over the intended BorderLayout band until that region is highlighted, release, and verify both the canvas and Java code changed.

When resizing: focus the separator named Resize frame and use ArrowRight/ArrowDown for 10 px steps; hold Shift for 1 px only when precision is required.

Never claim success from the pointer movement alone. Success requires the expected visible state below each runbook step.

COORDINATES

Koordinat piksel sengaja tidak ditetapkan kerana zoom, Retina scaling, scrollbar dan responsive layout boleh mengalih UI. Semantic locators lebih tahan untuk Claude/Codex dan lebih mudah dipulihkan.

SCENE 1

7 | TAKE A - Hook: buka Chrome dan cipta misteri

Master duration 35-50 saat. Final edit menggunakan 15 saat pertama yang paling bersih.

START STATE

Desktop bersih. Chrome tertutup. OBS sedang merakam. URL telah diuji tetapi jangan gunakan history suggestion yang memaparkan data sensitif.

#	TINDAKAN AGEN	BUKTI YANG MESTI KELIHATAN	HOLD	JIKA TERSASAR
1	Buka Chrome melalui Dock atau Spotlight. Tunggu sehingga window stabil.	Chrome terbuka tanpa tab atau data peribadi yang mengganggu.	1s	Jika restore tabs muncul, buka New Incognito Window dan tutup window lama.
2	Tekan Cmd+L. Taip perlahan https://magik-layout.mhdazlan.cc/#/ . Tekan Enter.	URL jelas kelihatan sebelum navigasi; kemudian loading bermula.	1s	Jika DNS/loading gagal, hentikan take dan guna localhost fallback selepas operator sahkan.
3	Tunggu wordmark MagikLayout dan nav Playground muncul. Jangan klik semasa font/layout masih bergerak.	Playground kosong; lima region kelihatan; Generated Java code di sebelah kanan.	2s	Reload sekali. Jika masih gagal, CUT.
4	Gerakkan pointer perlahan dari wordmark ke SOUTH tanpa klik.	Mata penonton dibawa kepada region yang akan menjadi konflik.	1s	Jika overlay kosong tidak kelihatan, klik Reset dua kali hanya sebelum take baharu.

Narasi padanan: Bayangkan anda menulis satu baris Java yang betul. Anda tekan Run. Tetapi butang hilang. Tiada ralat. Tiada amaran.

On-screen text edit: KOD BETUL. HASIL SALAH? / Siapa mengawal skrin?

CUT POINT

Akhiri Take A pada frame kosong dengan pointer berhenti di SOUTH. Take B bermula dari state yang sama dan mencipta konflik.

SCENE 2

8 | TAKE B - Bina konflik SOUTH yang sebenar

Rakaman ini ialah bukti sebab-akibat utama. Jangan potong antara drop kedua dan hidden notice.

#	TINDAKAN AGEN	BUKTI YANG MESTI KELIHATAN	HOLD	JIKA TERSASAR
1	Seret palette item berlabel Add JButton ke band SOUTH. Lepaskan hanya selepas SOUTH disorot.	Satu JButton muncul di bawah; Java code menambah komponen dengan BorderLayout.SOUTH.	1.5s	Jika masuk CENTER, Cmd+Z dan ulang drag ke bahagian paling bawah frame.
2	Double-click JButton yang kelihatan. Cmd+A dalam editor kecil, taip Save, tekan Enter.	Butang bertukar kepada Save; baris kod berkaitan flash/berubah.	1s	Jika editor tidak muncul, klik sekali kemudian double-click lebih perlahan.
3	Seret Add JButton sekali lagi ke SOUTH. Lepaskan pada band yang sama.	Butang baharu menutup Save; hidden notice muncul di hint strip.	2s	Jika Save masih terlihat bersama butang kedua, drop mungkin masuk nested panel; CUT dan mulakan take bersih.
4	Double-click butang baharu, tukar teks kepada Cancel, tekan Enter.	Hanya Cancel kelihatan. Notis menyatakan BorderLayout menunjukkan komponen terakhir bagi setiap region.	2.5s	Jika notis terkeluar dari viewport, scroll kawasan stage sedikit sahaja; jangan ubah page zoom.
5	Gerakkan pointer ke hidden chip dan kemudian ke baris Java SOUTH. Jangan klik.	Tiga bukti berada serentak: Cancel kelihatan, Save tersembunyi, dua add ke SOUTH dalam Java.	3s	Jika code pane tidak terlihat, ulang take pada viewport lebih lebar atau 90% zoom.

MONEY SHOT

Final edit mesti mengekalkan sekurang-kurangnya 2 saat pada keadaan konflik: satu butang visual, hidden notice, dan kod yang masih sah. Ini membuktikan miskonsepsi, bukan sekadar menceritakannya.

Narasi padanan: Dalam BorderLayout, dua komponen pada region SOUTH tidak berkongsi ruang; komponen terakhir menggantikan yang pertama.

SCENES 3-4

9 | TAKE C - Objektif NOSS dan kebenaran enjin

Dua sub-take: C1 Classroom objective, C2 Playground resize. Rakam berasingan.

C1 - Classroom objective

#	TINDAKAN AGEN	BUKTI YANG MESTI KELIHATAN	HOLD	JIKA TERSASAR
1	Cmd+L dan buka https://magik-layout.mhdazlan.cc/#/classroom .	Nav Classroom aktif; tab Lesson pack dipilih.	1s	Jika route kembali ke Playground, build awam belum mempunyai Classroom; guna localhost fallback.
2	Scroll sehingga Learning outcome dan meta NOSS kelihatan bersama.	IT-010-3:2016-C01 dan objective repair SOUTH berada dalam satu frame.	3s	Guna browser Find hanya semasa rehearsal, bukan take rasmi.
3	Gerakkan pointer mengikut urutan: NOSS -> learning outcome -> misconception code.	Penonton boleh membaca fokus tunggal dan alignment kompetensi.	2s	Jika teks terlalu kecil, crop dalam editor; jangan zoom ketika take.

C2 - Engine proof

#	TINDAKAN AGEN	BUKTI YANG MESTI KELIHATAN	HOLD	JIKA TERSASAR
1	Buka route # / dalam take baharu. Pastikan frame kosong.	BorderLayout dipilih; lima region kelihatan.	1s	Reset dua klik jika state bukan kosong.
2	Klik FlowLayout, kemudian GridLayout, kemudian BorderLayout dalam Layout manager.	Overlay dan generated Java berubah bagi setiap manager.	1s setiap satu	Jika klik tidak menukar aria-checked, retry sekali dengan role radio.
3	Fokus Resize frame; tekan ArrowRight 4 kali dan ArrowDown 2 kali.	Dimensi titlebar berubah 480x340 -> 520x360; code size dan kanvas reflow serentak.	2s	Jika fokus hilang, cari separator Resize frame semula; jangan drag secara rawak.

EDIT

Dalam video akhir, potong dari objective NOSS terus ke resize. Narasi mengikat kedua-duanya: satu kompetensi, diuji oleh enjin yang mengikuti aturan JDK.

SCENE 5 - REPAIR PREPARATION

10 | TAKE D1 - Bersihkan konflik tanpa memalsukan fungsi

Sambung dari Take B atau ulang bina konflik sebelum rakaman. Playground tidak menyokong memindahkan komponen sedia ada.

FAKTA UI

Jangan arahkan agen 'move Save and Cancel into JPanel'. Fungsi itu tidak wujud. Repair yang boleh dilakukan ialah padam kedua-dua butang bertindih, bina satu JPanel di SOUTH, kemudian tambah semula dua butang sebagai anak panel.

#	TINDAKAN AGEN	BUKTI YANG MESTI KELIHATAN	HOLD	JIKA TERSASAR
1	Pada hidden notice, cari chip komponen tersembunyi dan butang kecil dengan accessible name bermula Delete. Klik delete untuk komponen tersembunyi.	Hidden chip hilang; Cancel kekal kelihatan di SOUTH.	1s	Jika dua hidden chips muncul, delete satu demi satu sehingga hanya visible Cancel tinggal.
2	Klik Cancel untuk memilihnya. Tekan Delete atau Backspace.	Frame kosong; overlay lima region kembali; Java kembali tanpa child components.	1.5s	Jika key mengubah halaman, klik Cancel sekali lagi sebelum Delete.
3	Seret palette item Add JPanel ke SOUTH dan lepaskan apabila SOUTH disorot.	Outline JPanel muncul di SOUTH dan menjadi selected; Layout of panel menunjukkan FlowLayout.	2s	Jika JPanel masuk CENTER, Cmd+Z dan ulang drop lebih hampir pada tepi bawah.
4	Tanpa memilih frame, klik palette item Add JButton sekali.	Button pertama muncul di dalam JPanel, bukan terus pada frame; panel kekal sebagai active container melalui parent selection.	1s	Jika button memenuhi region lain, panel tidak aktif; pilih JPanel kemudian cuba lagi.
5	Klik Add JButton sekali lagi.	Dua button berkongsi JPanel menggunakan FlowLayout; tiada hidden notice.	2s	Jika button kedua menutup pertama, Layout of panel bukan FlowLayout; pilih panel dan klik FlowLayout.

Stop condition: dua JButton kelihatan serentak di SOUTH, satu JPanel ialah satu-satunya child frame pada region tersebut, dan tiada notis covered/hidden.

SCENE 5 - REPAIR VERIFICATION

11 | TAKE D2 - Namakan, buktikan kod, dan resize

Sambung daripada state D1 yang lulus.

#	TINDAKAN AGEN	BUKTI YANG MESTI KELIHATAN	HOLD	JIKA TERSASAR
1	Double-click JButton kiri. Cmd+A, taip Save, Enter.	Butang kiri bertulis Save; Java menunjukkan new JButton("Save").	1s	Jika button kanan diedit, gunakan label akhir sahaja; susunan boleh diperbetul dengan rebuild take.
2	Double-click JButton kanan. Cmd+A, taip Cancel, Enter.	Button row menunjukkan Save dan Cancel dalam urutan betul.	2s	Jika focus tersangkut dalam input, tekan Escape dan ulang.
3	Klik JPanel pada kawasan kosong di sekeliling dua butang.	Layout of panel / FlowLayout aktif; generated Java menyorot variable panel.	2s	Jika JButton dipilih, klik garis luar panel atau gunakan Tab untuk fokus JPanel.
4	Gerakkan pointer dari panel ke Generated Java code dan tahan pada tiga bukti: JPanel declaration, panel.add(button), frame.add(panel, SOUTH).	Struktur pembaikan dapat dibaca tanpa narator perlu mendakwanya.	3s	Jika baris di luar view, scroll code pane sahaja, bukan seluruh page.
5	Fokus Resize frame. Tekan ArrowRight 6 kali, ArrowLeft 3 kali, kemudian ArrowRight 3 kali dengan tempo sekata.	Lebar berubah; kedua-dua butang kekal terlihat; SOUTH mengekalkan tinggi dan merentasi lebar.	3s	Jika resize terlalu pantas, ulang take dan gunakan 350 ms antara keypress.

FINAL HOLD

Tahan frame repaired 3 saat dengan pointer berhenti di ruang kosong. Ini ialah visual kemenangan utama video.

Narasi padanan: Satu JPanel menjadi satu komponen bagi SOUTH. Di dalamnya, FlowLayout mengatur Save dan Cancel. Kita memenuhi aturan BorderLayout, bukan melawannya.

SCENE 6 - PART 1

12 | TAKE E - Cabaran: verdict enjin sebelum AI

Gunakan Reflow challenge kerana ia menghasilkan fail yang jelas dengan satu tindakan.

ROUTE

<https://magik-layout.mhdazlan.cc/#/challenges/reflow-canteen-south>

#	TINDAKAN AGEN	BUKTI YANG MESTI KELIHATAN	HOLD	JIKA TERSASAR
1	Buka route. Tunggu prompt The button row holds the floor, ghost Clear dan guide 600px.	Challenge title/prompt, JFrame dan generated Java semuanya kelihatan.	2s	Jika list Challenges muncul, klik card dengan title itu atau periksa hash route.
2	Jangan gerakkan ghost. Klik Lock in my prediction untuk sengaja menghantar ramalan asal yang salah.	Frame animate menjadi 600px; truth outline dan verdict engine muncul selepas settle.	3s	Jika ramalan lulus secara kebetulan, Adjust my guess, gerakkan ghost jauh ke kiri/atas, lock semula.
3	Gerakkan pointer ke verdict dan frasa BorderLayout stretches SOUTH to the full frame width.	Engine says here dan beza ramalan terlihat; tiada AI diperlukan untuk verdict.	3s	Tunggu sehingga verdictVisible; jangan klik ketika animasi berjalan.
4	Jika AI Coach tersedia, klik BM kemudian Ask the AI coach for a hint.	Hint BM atau status unconfigured muncul bersama integrity line bahawa engine graded the work.	3s	Jika unconfigured/error, jangan retry berulang. Gunakan Take F Coach Lab sebagai bukti AI/RAG.

EDITORIAL

Gunakan 8-10 saat sahaja dalam final cut: lock prediction -> reflow -> engine verdict. Kemudian cut ke Classroom Coach Lab supaya asal finding dan sumber hint dapat dilihat.

SCENE 6 - PART 2

13 | TAKE F1 - Coach Lab deterministic: retrieval yang boleh diaudit

Laluan paling stabil. AI off bukan degraded mode; ia membuktikan pembelajaran tidak bergantung kepada model.

ROUTE

<https://magik-layout.mhdazlan.cc/#/classroom>

#	TINDAKAN AGEN	BUKTI YANG MESTI KELIHATAN	HOLD	JIKA TERSASAR
1	Klik tab Coach Lab.	Scenario default Two buttons sent to SOUTH; badge AI off - deterministic.	2s	Jika scenario lain dipilih daripada rehearsal, pilih Two buttons sent to SOUTH dalam Misconception.
2	Klik BM dalam group Hint language.	BM aria-pressed true; diagnosis code BL-SOUTH-COLLISION kekal dalam evidence panel.	1.5s	Jika klik BM di nav lain, gunakan group bernama Hint language.
3	Gerakkan pointer mengikut urutan: situation -> code chip -> deterministic evidence list.	Jelas bahawa diagnosis datang daripada reverse grader; model tidak membuat keputusan.	3s	Jika evidence bawah fold, scroll sedikit hingga actions kelihatan bersama evidence.
4	Klik Ask for a hint sekali.	Level 1, Approved text served directly, hint BM, Retrieved IDs dan Cited IDs muncul.	4s	Jika tiada history selepas 5s, tekan Reset dan cuba sekali. Jika tetap gagal, CUT.
5	Klik Ask for a hint lagi tanpa retry.	Ladder returns withheld; learner mesti mencuba lagi sebelum rung seterusnya.	3s	Jika Level 2 terus muncul, state tidak bersih; Reset dan ulang take.
6	Klik Learner attempts again, kemudian Ask for a hint.	Attempts meningkat; Level 2 dibuka dengan source chips.	4s	Jika button busy, tunggu label kembali Ask for a hint sebelum tindakan seterusnya.

MARKAH

Shot ini menyokong integrasi AI beretika, PdP sistematik, penglibatan aktif, dan penguasaan projek. Ia juga menjawab soalan panel: retrieval dan citation dapat diperiksa pada skrin.

OPTIONAL HERO TAKE

14 | TAKE F2 - Hero branch: composer AI aktif

Gunakan hanya jika backend diuji sebelum take. Jika gagal, F1 sudah cukup untuk aliran selamat.

#	TINDAKAN AGEN	BUKTI YANG MESTI KELIHATAN	HOLD	JIKA TERSASAR
1	Pada Classroom, klik Class session.	Form Open a class session dan checkbox Enable the AI composer muncul.	1s	Jika session lama wujud, klik End session dahulu pada rehearsal, kemudian mula take baharu.
2	Isi Class label dengan MIPAC Demo. Tandakan Enable the AI composer. Klik Open session.	Kod 6 aksara dan toggle AI composer on muncul. Tiada nama pelajar atau akaun.	2s	Jika checkbox tidak berubah, retry pada label, bukan kotak kosong.
3	Klik tab Coach Lab, pilih BM dan pastikan badge berbunyi AI on - coach-rag.	Composer aktif dan scenario SOUTH terlihat.	2s	Jika badge AI on - no backend configured, hentikan branch dan guna F1.
4	Klik Ask for a hint sekali dan tunggu maksimum 10 saat.	Ideal: Model composed - guard passed, hint BM, Retrieved dan Cited source IDs.	4s	Jika fallback-error atau fallback-guard, rakam juga: ia membuktikan approved text disubstitusi. Jangan cuba menyembunyikan label.
5	Gerakkan pointer ke source, latency dan outcome note. Jangan klik.	Bukti model hanya menyusun bahasa daripada passage terpilih dan guard mengawal hasil.	3s	Jika model masih Working selepas 10s, CUT dan kembali ke F1.

CLAIM SAFE

Sebut 'Classroom coach performs runtime retrieval over a governed corpus with citations'. Jangan sebut semua coach ialah RAG. Challenges coach ialah grounded contextual prompting.

Best edit: engine diagnosis (F1) -> Model composed / approved fallback (F2) -> Retrieved/Cited chips -> learner retry. Elakkan memaparkan raw prompt atau rahsia backend.

SCENE 7

15 | TAKE G - AR sebagai aktiviti transfer

Desktop intro adalah wajib; live tracked mission ialah insert pilihan yang memerlukan target fizikal.

G1 - Desktop intro

#	TINDAKAN AGEN	BUKTI YANG MESTI KELIHATAN	HOLD	JIKA TERSASAR
1	Buka #/ar-lab. Klik BM dalam group Language.	Tajuk Makmal Prototaip AR BorderLayout dan copy BM muncul.	2s	Jika module loading, tunggu sehingga target card stabil.
2	Gerakkan pointer ke NOSS, CU IT-010-3:2016-C01 dan Work Activity.	Alignment TVET dapat dibaca.	2s	Jangan scroll terlalu laju; setiap blok perlu sempat dibaca.
3	Scroll ke outcomes dan target card, kemudian kembali sedikit supaya button Mulakan modul AR kelihatan.	Lima hasil pembelajaran dan original target card berada dalam frame.	3s	Jika layout satu lajur, besarkan window; jangan guna mobile layout untuk desktop take.

G2 - Live tracked branch (optional)

#	TINDAKAN AGEN	BUKTI YANG MESTI KELIHATAN	HOLD	JIKA TERSASAR
1	Operator letak target A4 di hadapan kamera. Agen klik Mulakan modul AR, kemudian Start AR camera.	Permission sudah diberikan; target found dan model 3D muncul.	3s	Jika permission dialog muncul, agen berhenti dan operator membuat keputusan.
2	Misi 1: tap NORTH. Misi 2: Next -> tap CENTER. Misi 3: Next -> tap SOUTH -> tap control kuning repair.	Score bergerak 1/3, 2/3, 3/3; collision X-ray dan JPanel repair terlihat.	2s setiap misi	Jika raycast miss, tap sekali lagi pada objek berlabel; jangan spam.
3	Klik Tunjukkan bukti kod Java yang dijana.	Java evidence terbuka daripada state AR yang sama.	3s	Jika details tidak scroll into view, tunggu smooth scroll selesai.

EDIT

Final 23 saat tidak perlu menunjukkan semua misi. Gunakan target found -> SOUTH X-ray -> repair 3/3 -> Java evidence. Jika live camera tidak stabil, gunakan G1 sahaja dan nyatakan AR classroom validation ialah langkah seterusnya.

SCENE 8

16 | TAKE H - Penutup dan soalan refleksi

Kembali ke imej pembukaan tetapi dengan kefahaman baharu.

#	TINDAKAN AGEN	BUKTI YANG MESTI KELIHATAN	HOLD	JIKA TERSASAR
1	Buka Playground bersih dan bina semula state repaired atau gunakan take D2 yang berakhir pada state itu.	Save + Cancel berkongsi JPanel SOUTH; no hidden notice.	2s	Jangan gunakan screenshot statik jika live state boleh disediakan.
2	Klik JPanel, kemudian arahkan pointer kepada FlowLayout dan baris frame.add(panel, SOUTH).	Hubungan struktur -> manager -> code dapat dibaca.	2s	Jika selected highlight mengganggu, klik ruang kosong selepas menunjukkan hubungan.
3	Gerakkan pointer kembali ke SOUTH dan berhenti. Jangan klik selama final question.	Frame stabil, dua butang kelihatan, code panel kekal sebagai ground truth.	4s	Jika cursor bergetar, letakkan pada margin kosong di bawah SOUTH.

Narasi akhir: Sekarang kita kembali kepada butang yang hilang. Ia bukan misteri lagi. Jika dua komponen perlu berada di SOUTH, apakah struktur yang akan anda bina - dan mengapa?

On-screen text: REFLEKSI / Apakah struktur yang anda bina di SOUTH - dan mengapa? / MagikLayout - Make the invisible visible.

END FRAME

Tahan sekurang-kurangnya 4 saat. Editor perlukan ruang untuk fade audio, logo dan end card. Jangan tutup Chrome sehingga operator menyebut CUT.

POST-PRODUCTION

17 | Resipi suntingan OBS ke video 3:00

Gunakan take terbaik, bukan take terakhir. Setiap klip mempunyai in-point dan out-point yang jelas.

FINAL	TAKE	GAMBAR	AUDIO	EDITOR NOTE
0:00-0:05	A	Chrome buka + URL ditaip	Typing + detik halus	Hard cut selepas Enter
0:05-0:15	B	Drop kedua -> Save hilang	Whoosh ringan, kemudian senyap	Hold hidden notice
0:15-0:40	B	Cancel + two SOUTH adds + region diagram	Narasi problem	Crop code + canvas
0:40-1:00	C1	NOSS + learning outcome	Music pulse mula	Match cut pada SOUTH
1:00-1:25	C2	Manager switch + live resize + Java	Key clicks halus	J-cut narasi ke repair
1:25-1:55	D1/D2	JPanel -> 2 buttons -> resize	Music resolves	Money shot 2s
1:55-2:05	E	Lock prediction -> engine verdict	Short impact	Cut on truth outline
2:05-2:25	F1/F2	Diagnosis -> hint -> sources -> retry	Music restrained	No raw prompt
2:25-2:48	G	NOSS AR -> target -> repair/evidence	Spatial accent	Fallback to intro if needed
2:48-3:00	H	Repaired SOUTH + reflection	Music stop/fade	4s end hold

CAPTIONS

Sari kata BM wajib dibaca pada 1080p. Maksimum dua baris, 32-42 aksara setiap baris, safe margin 10%, dan jangan tutup generated Java atau source chips.

Gunakan zoom/crop dalam editor untuk detail kritikal: hidden notice, frame.add(...SOUTH), engine verdict, BL-SOUTH-COLLISION, Retrieved/Cited source IDs dan 3/3. Jangan crop sehingga konteks surface hilang.

RUBRIC COVERAGE

18 | Bukti pada skrin -> markah rubrik

Setiap claim perlu mempunyai shot yang boleh ditunjuk semula kepada panel.

KRITERIA	BERAT	TAKE	BUKTI	GUARDRAIL
Kandungan dan Reka Bentuk PdP	20%	B/C/D/H	Satu outcome, set induksi, konsep, aktiviti repair, closure/reflection	Jangan tambah objektif kedua
Integrasi AI dalam PdP	20%	E/F	Engine diagnosis, retrieved source, hint ladder, AI off/on	AI tidak menentukan correctness
Keaslian/Kreativiti/Inovasi	10%	C/D/G	Faithful engine, live code, original AR target	Simpan storyboard dan project files
Video Projek	10%	Semua	1080p, 16:9, clean cursor, audio/captions, tepat 3:00	Tiada loading atau permission dialog
Impak/Kebolegunaan	10%	D/E/F	Active repair, deterministic feedback, browser-based	Pilot belum dijalankan
Potensi Meluas	10%	F/G	Bilingual corpus, Classroom, AR, multiple surfaces	Sebut potential, bukan adoption
Pematuhan/Etika	5%	F	AI off supported, guard/fallback, no names/accounts	Jangan tunjuk secret/raw key
Penguasaan Projek - pitching	25%	B-F	Sebab CSS tidak cukup; engine judges/AI explains	Presenter mesti boleh jelaskan why
Demonstrasi/Pembuktian - pitching	20%	B/D/E/F/G	Fail, diagnosis, repair, pass/evidence	Bukti lebih penting daripada montage

FREE MARKS

Ambil screenshot AI usage/log dan sertakan dalam laporan projek. Keperluan prompt/log dinilai pada dokumen, bukan semestinya perlu mengambil masa dalam video 3 minit.

FAILURE RECOVERY

19 | Matriks pemulihan agen

Selepas dua kegagalan pada langkah sama, hentikan take. Recovery yang terkawal lebih profesional daripada improvisasi.

FAILURE	DETECT	RECOVERY	STOP RULE
Wrong route	Nav current tidak sepadan	Cmd+L -> exact full URL/hash -> Enter	Jangan klik Back berkali-kali
Old Playground state	Canvas tidak kosong	Reset -> Confirm: clear the whole canvas	Mulakan take baharu
Drop wrong region	Component bukan di SOUTH	Cmd+Z sekali -> repeat drag when SOUTH hot	Jangan bina di state salah
Rename fails	Editor tidak muncul	Single click -> slow double-click -> Cmd+A -> text -> Enter	Escape jika input tersekat
Hidden notice absent	Dua button terlihat	Verify both were direct children of frame, not inside JPanel	Restart Take B
Code pane clipped	Java tidak terlihat	Widen window; at most zoom 90% before take	Jangan zoom mid-shot
Challenge accidentally passes	Green verdict	Adjust my guess -> move ghost far -> lock again	Record new take
Coach unconfigured	Unconfigured note	Use Classroom Coach Lab deterministic F1	Do not pretend model ran
Model timeout	Working > 10s	CUT -> Reset -> deterministic take	One retry maximum
Guard fallback	fallback-guard/error	Hold and capture approved substitution	This is valid ethical proof
Classroom missing live	Route returns Playground	Run local Vite at localhost:5180 after operator approval	Label local demo
AR target lost	Point camera at target card	Operator steadies target; agent waits	Do not spam taps
Permission dialog	Camera/mic/OS prompt	Stop and ask human	Agent never approves permissions

20 | Shot ledger dan rehearsal

Cetak halaman ini atau salin jadual ke nota produksi.

TAKE	TARGET	CLEAN	TEXT	CURSOR	AUDIO	NOTA / FILE
A1	Chrome + URL + empty SOUTH	[]	[]	[]	[]	_____
B1	Collision + hidden notice	[]	[]	[]	[]	_____
C1	NOSS + outcome	[]	[]	[]	[]	_____
C2	Manager + resize + code	[]	[]	[]	[]	_____
D1	Delete conflict + JPanel	[]	[]	[]	[]	_____
D2	Save/Cancel + resize	[]	[]	[]	[]	_____
E1	Challenge engine fail	[]	[]	[]	[]	_____
F1	Coach deterministic	[]	[]	[]	[]	_____
F2	Coach AI composer	[]	[]	[]	[]	_____
G1	AR intro	[]	[]	[]	[]	_____
G2	AR tracked mission	[]	[]	[]	[]	_____
H1	Reflection hold	[]	[]	[]	[]	_____

Nama fail: MIPAC_MagikLayout_[TAKE]_[YYMMDD]_[01].mkv. Contoh: MIPAC_MagikLayout_D2_260814_02.mkv.

Acceptance: satu take dianggap clean hanya jika start/end hold cukup, tiada loading, pointer tidak melompat, hasil UI tepat, dan tiada data peribadi muncul.

21 | Go / no-go sebelum suntingan

Semak bukti teknikal dan bahasa tuntutan. Jangan biarkan video yang cantik kalah kerana claim yang tidak dapat dipertahankan.

OK	KRITERIA
[]	Durasi final tepat 3:00 dan masih dalam syarat 3-5 minit.
[]	Output 1920x1080 atau lebih, 16:9, MP4/MOV/AVI, audio jelas.
[]	Scene 1-8 lengkap: Hook, Problem, Concept, Example, Summary, Reflection.
[]	Learning outcome dan NOSS IT-010-3:2016-C01 dapat dibaca.
[]	Collision SOUTH dibuktikan dengan hidden notice dan Java, bukan lakonan.
[]	Repair sebenar menggunakan nested JPanel + FlowLayout dan dua JButton.
[]	Resize selepas repair menunjukkan kedua-dua button kekal kelihatan.
[]	Challenge verdict muncul sebelum sebarang AI hint.
[]	AI evidence menyatakan engine judges; hint/citation datang selepas diagnosis.
[]	Jika live composer gagal, fallback deterministic digunakan secara jujur.
[]	AR disebut sebagai transfer activity; pilot bilik darjah ialah next step.
[]	Tiada claim student learning gain, adoption atau market-leading tanpa data.
[]	Captions tidak menutup Java, source ids, verdict atau AR evidence.
[]	YouTube Public atau Unlisted tanpa sekatan akses.

VERIFIED TODAY

Repository checks completed for this runbook: 16 test files passed, 192 tests passed, and the production build completed. Re-run both immediately before the competition recording because counts may change.

BROWSER NOTE

Chrome computer-control connection was not available in this authoring session, so locators were verified from the application code rather than a live mouse session. Install/enable the browser extension in Settings -> Computer use before asking Codex to execute the runbook physically.

Source basis: Garis Panduan Kategori AI DigiTeach MIPAC TVET 2026; OscarScript.MD; PRODUCT.md; RAG.md; MIPAC_TVET_2026.md; and the current MagikLayout source code.